

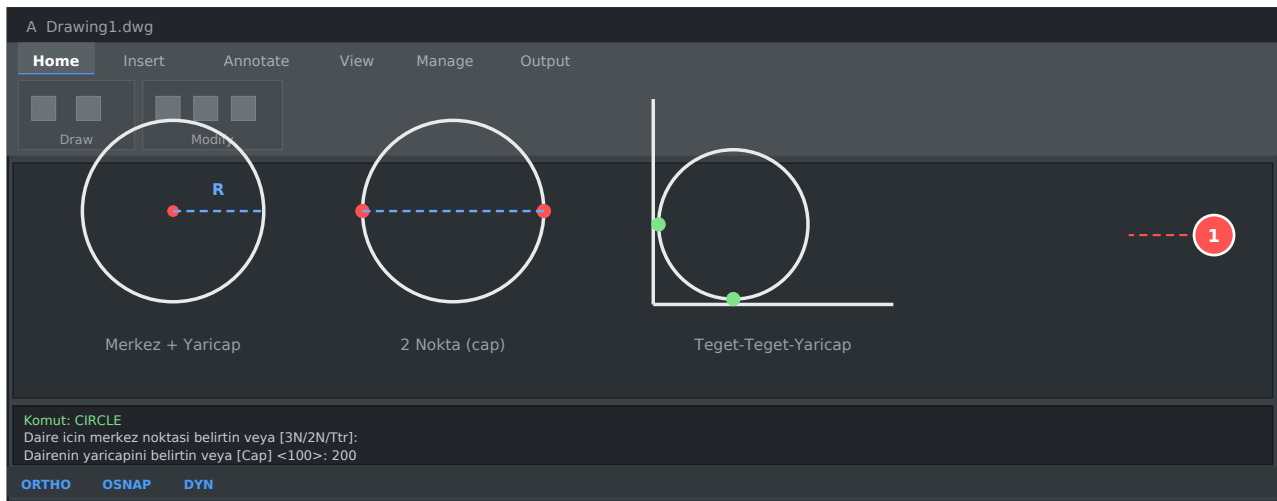
7. CIRCLE, ARC, ELLIPSE

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 2. Temel Çizim Komutları · 16 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Daire çizmenin altı yöntemini ve hangisini ne zaman kullanacağını
- Yay (ARC) çizerken yön sorununu nasıl çözeceğini
- Neden çoğu zaman "daire çiz + kırp" yönteminin daha iyi olduğunu
- İnşaatta daire ve yayın nerede kullanıldığını

CIRCLE — altı yöntem



Üç yaygın daire çizme yöntemi — kırmızı noktalar tıklanan yerler

Yöntem	Girdi	Ne zaman
Center, Radius	Merkez + yarıçap	En yaygın — varsayılan
Center, Diameter	Merkez + çap	Çap biliniyorsa
2 Point	İki uç nokta	Çap üzerinden
3 Point	Üç nokta	Üç noktadan geçen
Tan Tan Radius	İki teğet + yarıçap	Köşe yuvarlatma
Tan Tan Tan	Üç teğet	İç teğet daire

Komut: C (Enter)
 Daire için merkez noktası belirtin veya [3N/2N/Ttr]:
 -> merkezi tıkla
 Dairenin yarıçapını belirtin veya [Cap] <100>:
 200 -> yarıçap 200 mm
 D 400 -> cap 400 mm (D yazıp Enter, sonra değer)

Secenekler:
 3P -> uc noktadan gecen daire
 2P -> iki nokta cap olacak
 TTR -> iki tegete belirli yarıçapla teget

NOT

İnşaatta daire en çok dairesel kolon, donatı kesiti, boru, aks balonu ve balon numaralandırma için kullanılır.

ARC — yay çizme

Yay komutunun 11 yöntemi var ama pratikte üçü işini görür:

Yöntem	Ne zaman
3 Point (varsayılan)	Üç nokta biliniyorsa — en pratik
Start, Center, End	Merkez belli, kesin geometri gerekiyorsa
Start, End, Radius	İki uç ve yarıçap biliniyorsa

DIKKAT

ARC komutu varsayılan olarak saat yönünün tersine çizer. Yay ters tarafa gidiyorsa: noktaları ters sırada gir veya CTRL tuşuna basılı tutarak yönü çevir.

IPUCU

Profesyonel hile: Yay çizmek yerine tam daire çizip TRIM ile kırmak çoğu zaman daha kolay ve hatasızdır. Özellikle kesişimlerde bu yöntemi tercih et.

ELLIPSE — elips

Komut: EL

Elipsin eksen uc noktasını belirtin veya [Yay/Merkez]:

-> birinci eksenin bir ucunu tikla

Eksenin diğer ucunu belirtin: -> tikla

Diğer eksene olan uzaklığı belirtin: -> yarı eksen değeri

Elips inşaatta az kullanılır. En yaygın yeri eğik kesilmiş boru görünüşü ve bazı mimari detaylardır.

DONUT — dolu halka

Komut: DONUT

İç cap <0.5>: 0 <- 0 verersen DOLU daire

Dis cap <1.0>: 20

-> 20 mm capında dolu nokta

-> arka arkaya tıklayarak çoklu yerleştir

Vaziyet planında nokta işaretlemek, donatı kesiti göstermek için pratiktir.

Merkez işareti ve eksen çizgisi

Teknik çizim kuralı: dairelerin merkezine eksen işareti konur.

Komut	İşlevi
DIMCENTER	Merkez işareti (artı) ekler

Komut	İşlevi
CENTERMARK	İlişkisel merkez işareti (yeni sürümler)
CENTERLINE	İki çizgi arasına eksen çizgisi

Uygulama: dairesel kolon donatısı

- C -> merkez tıkla -> D -> 400 (40 cm çapında kolon)
- DIMCENTER ile merkez işareti koy
- O (OFFSET) -> 30 -> içeri (paspayı çizgisi)
- İç dairenin üst kadranına (QUA) C ile 16 mm çapında donatı çiz
- AR (ARRAY) -> kutupsal -> merkez -> 8 adet, 360° (Ders 21)
- Sonuç: 8 adet eşit dağılmış Ø16 donatı

Alıştırma

- Üç farklı yöntemle daire çiz: merkez-yarıçap, 2 nokta, TTR
- İki dik çizgi çiz, aralarına TTR ile 50 yarıçaplı teğet daire koy
- A ile bir yay çiz, ters yöne gittiyse CTRL ile düzelt
- Aynı yayı "daire çiz + TRIM" yöntemiyle yap — hangisi kolay?
- DONUT ile iç çap 0 vererek dolu nokta üret